

Lab 5: การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (Managing Storage)

แปลและเรียบเรียงจากไฟล์ต้นฉบับ lab5.pdf · ครบทั้ง 13 หน้า

หน้า 1 / 13

โมดูล 8: Lab 5 – การจัดการพื้นที่จัดเก็บ (Managing Storage)

แล็บนี้แบ่งเป็นสองส่วน:

- ในส่วนงาน (Task) ของแล็บ คุณจะสร้าง:
 - Amazon EC2 instance
 - ตั้งค่า AWS CLI
 - สร้าง snapshots
 - อัปโหลดไฟล์ log ขึ้น Amazon S3
- ในส่วนโจทย์ท้าทาย (Challenge) คุณจะถูกท้าทายให้หิ๊งโครโนซ์เนื้อหาของไดเรกทอรีในเครื่องไปยัง Amazon S3 bucket

วัตถุประสงค์ (Objectives)

หลังจากทำแล็บนี้เสร็จ คุณจะสามารรถ:

- สร้างและดูแล snapshots ของ Amazon EC2 instances
- อัปโหลดไฟล์ขึ้นและดาวน์โหลดไฟล์จาก Amazon S3

ระยะเวลา (Duration)

แล็บนี้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

การเข้าใช้ AWS Management Console

- 1. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **Start Lab** เพื่อเริ่มแล็บ
 - แผง Start Lab จะเปิดขึ้นและแสดงสถานะของแล็บ
- 2. รอจนเห็นข้อความ "Lab status: ready" แล้วคลิก **X** เพื่อปิดแผง Start Lab
- 3. ที่ด้านบนของคำแนะนำนี้ คลิก **AWS**
 - จะเปิด AWS Management Console ในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ระบบจะล็อกอินให้อัตโนมัติ
 - **เคล็ดลับ (Tip):** หากแท็บใหม่ไม่เปิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีแบนเนอร์หรือไอคอนที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แจ้งว่าเบราว์เซอร์กำลังบล็อกป๊อปอัพ ให้คลิกแบนเนอร์หรือไอคอนนั้นแล้วเลือก "Allow pop ups"

หน้า 2 / 13

- 4. จัดแท็บ AWS Management Console ให้แสดงคู่กับคำแนะนำนี้ ทางที่ดีที่สุดคือให้เห็นทั้งสองแท็บพร้อมกัน
 - คำเตือน: กรุณาอย่าเปลี่ยน Region ระหว่างทำแล็บนี้

งานที่ 1: สร้างและตั้งค่าทรัพยากร

สถานการณ์ (Scenario)

สภาพแวดล้อมแล็บของคุณ (ดังภาพด้านล่าง) ประกอบด้วย Amazon VPC ชื่อ Lab VPC ซึ่งขณะนี้ public subnet เดียว Amazon EC2 instances ชื่อ **Command Host** และ **Processor** ถูกสร้างไว้ให้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของแล็บ Command Host จะใช้ดูแลทรัพยากร AWS รวมถึง Processor ในงานนี้ คุณจะตั้งค่า AWS CLI ที่ติดตั้งบน Command Host เพื่อสร้าง Snapshots ของ Amazon EBS volume ของ instance ที่ชื่อ Processor จากนั้นจะตั้งค่ากระบวนการบน instance เพื่อดึงข้อมูลจากและอัปโหลดข้อมูลไปยัง Amazon S3

[แผนภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)]

สร้าง Amazon S3 bucket

ในงานย่อยนี้ คุณจะสร้าง Amazon S3 bucket

- 5. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **S3**
- 6. คลิก **Create bucket**
- 7. ในกล่องโต้ตอบ **Create bucket** ตั้งค่า:
 - **Bucket name:** พิมพ์ชื่อ bucket ที่ไม่ซ้ำกับใครใน Amazon S3 ในขั้นตอนต่อไปจะเรียกค่านีว่า **s3-bucket-name** จดชื่อ s3-bucket-name ไว้ใช้ภายหลัง
 - **Region:** ปลอ่ยเป็นค่าเริ่มต้น
- 8. คลิก **Create**

หน้า 3 / 13

แนบ Instance Profile ให้ Processor

ในส่วนนี้ คุณจะแนบ IAM Role ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็น Instance Profile ให้ Processor Host เพื่อให้มีสิทธิ์ทำงานกับ Amazon S3 bucket ของคุณ

- 9. ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**

- 10. ในแถบนำทาง คลิก **Instances**
- 11. เลือก **Processor**
- 12. คลิก **Actions** แล้ว **Security** ตามด้วย **Modify IAM role**
- 13. เลือก role **S3BucketAccess** ได้ **IAM role**
- 14. คลิก **Apply** แล้ว **Close**

งานที่ 2: ถ่าย Snapshots ของ Instance

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีใช้ AWS Command Line Interface (CLI) จัดการกระบวนการถ่าย snapshots ของ instance

บัญชี AWS ของคุณถูกจำกัดให้เก็บ snapshots ได้ 10,000 รายการในแต่ละ region นอกจากนี้ คุณถูกคิดค่าบริการทุกเดือนต้อกัะไบต์ของข้อมูล snapshot ที่เก็บไว้ ค่าบริการนี้ถูกลดลงด้วยการที่ AWS ถ่าย snapshot แบบเพิ่มส่วน (incremental) หลังจาก snapshot แรก และด้วยการบีบอัดข้อมูล snapshot อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดูแลและต้นทุนเหมาะสมที่สุด เราแนะนำให้เฝ้าติดตามจำนวน snapshots ที่เก็บไว้ของแต่ละ instance และลบ snapshots เก่าที่ไม่ต้องการแล้วเป็นประจำ

เชื่อมต่อกับ Command Host

คำแนะนำต่อไปนี้จะต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac/Linux

ผู้ใช้ Windows: ใช้ SSH เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Windows เท่านั้น หากคุณใช้ macOS หรือ Linux ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป

- 15. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**

หน้า 4 / 13

- 16. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Instances**
- 17. เลือก **Command Host**
- 18. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 19. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำนี้ขณะแผง Details เปิดอยู่
 - คลิกเมนู dropdown **Details** เพื่อคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วคลิก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - คลิกปุ่ม **Download PPK** และบันทึกไฟล์ **labsuser.ppk** โดยทั่วไปเบราว์เซอร์จะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยคลิก **X**
- 20. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 - คุณจะใช้ **PuTTY** เพื่อ SSH เข้า Amazon EC2 instances หากยังไม่มี PuTTY ให้ดาวน์โหลดที่ <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe>
- 21. เปิด **putty.exe**
- 22. ตั้งค่า PuTTY ไม่ให้หมดเวลา:
 - คลิก **Connection**
 - ตั้ง **Seconds between keepalives** เป็น 30
 - ทำให้คุณเปิด session ของ PuTTY ไว้ได้นานขึ้น
- 23. ตั้งค่า session ของ PuTTY:
 - เลือก **Session**
 - **Host Name (or IP address):** วาง *Public DNS หรือ IPv4 address* ของ Bastion Host instance ที่จดไว้ก่อนหน้านี้ (ในแล็บนี้คือ Command Host)
 - กลับไปที่ PuTTY ในรายการ **Connection** ขยาย **SSH**
 - เลือก **Auth** แล้วขยาย **Credentials**
 - ได้ **Private key file for authentication:** เลือก **Browse**
 - เลือกไฟล์ *labsuser.ppk* ที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วเลือก **Open**
 - เลือก **Open** อีกครั้ง
- 24. เพื่อเชื่อถือและเชื่อมต่อกับโฮสต์ เลือก **Accept**
- 25. เมื่อถูกถาม **login as** ให้ใส่: **ec2-user**
 - จะเชื่อมต่อคุณเข้ากับ EC2 instance
- 26. ผู้ใช้ Windows: คลิกเพื่อข้ามไปยังงานถัดไป

หน้า 5 / 13

ผู้ใช้ Mac และ Linux

คำแนะนำนี้สำหรับผู้ใช้ Mac/Linux เท่านั้น หากคุณใช้ Windows ให้ข้ามไปยังงานถัดไป

- 27. ใน AWS Management Console ที่เมนู **Services** คลิก **EC2**
- 28. ในแถบนำทางด้านซ้าย คลิก **Instances**
- 29. เลือก **Command Host**
- 30. คัดลอก **IPv4 Public IP** จาก Description ในแผงด้านล่าง
- 31. อ่านสามหัวข้อย่อยในขั้นนี้ให้จบก่อนเริ่มทำ เพราะคุณจะไม่เห็นคำแนะนำในขณะแผง Details เปิดอยู่
 - คลิกเมนูตรวจสอบว่า **Details** เห็นคำแนะนำที่คุณกำลังอ่าน แล้วคลิก **Show** หน้าต่าง Credentials จะเปิดขึ้น
 - คลิกปุ่ม **Download PEM** และบันทึกไฟล์ **labsuser.pem**
 - จากนั้นออกจากแผง Details โดยคลิก **X**
- 32. เปิดหน้าต่าง terminal และเปลี่ยนไดเรกทอรี (cd) ไปยังไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดไฟล์ labsuser.pem ไว้ ตัวอย่างเช่น หากบันทึกไว้ในไดเรกทอรี Downloads ให้รันคำสั่ง:

```
cd ~/Downloads
```

- 33. เปลี่ยนสิทธิ์ของคีย์ให้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยคำสั่ง:


```
chmod 400 labsuser.pem
```
- 34. กลับไปที่หน้าต่าง terminal และรันคำสั่งนี้ (แทน <public-ip> ด้วยค่า **Public IPv4** ที่คัดลอกไว้ก่อนหน้านี้):


```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@<public-ip>
```
- 35. พิมพ์ **yes** เมื่อถูกถามว่าจะอนุญาตการเชื่อมต่อครั้งแรกกับ SSH server ระยะเวลาสั้นหรือไม่
 - เนื่องจากคุณใช้ key pair ในการยืนยันตัวตน จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

หน้า 6 / 13

ถ่าย Snapshot แรก

ในขั้นตอนนี้ คุณจะถ่าย snapshot แรกของ instance **Processor**

ในการถ่าย snapshot คุณจะใช้คำสั่ง **aws ec2 create-snapshot** เนื่องจากคำสั่งนี้รับ volume ID คุณต้องหา volume ID ของ Amazon EBS volume ที่ติดกับ Processor instance ก่อน โดยใช้คำสั่ง **aws ec2 describe-instances**

คำสั่ง **aws ec2 create-snapshot** จะถ่าย snapshot ของดิสก์ ณ เวลาที่คำสั่ง การเขียนดิสก์หลังจากนั้นจะไม่รวมอยู่ใน snapshot อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแคชการเขียนของแอปพลิเคชันและ OS snapshot ของ instance ที่กำลังทำงานอาจไม่สอดคล้องกัน (inconsistent) และทำให้ข้อมูลหายหรือเสียหาย ดังนั้นก่อนถ่าย snapshot ของ Processor instance คุณจะปิดเครื่องก่อน เพื่อให้ได้ snapshot ที่สอดคล้องกัน

หากคุณถ่าย snapshot ของ Amazon EBS volume รอง (ไม่ใช่ root) คุณสามารถยกเลิกการเมาต์ volume ก่อนถ่าย snapshot เพื่อให้ได้สำเนาที่สอดคล้องกันได้เช่นกัน สำหรับสำรองระบบฐานข้อมูล (เช่น MySQL) คุณสามารถ freeze ระบบไฟล์เพื่อระงับการเขียน หรือเปิดใช้การจำลองข้อมูล (replication) แล้วสำรอง read replica เป็นระยะ

- 36. เพื่อดูคำอธิบายแบบเต็มของ Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name, Value s=Processor'
```

- คำสั่งนี้ใช้ --filter เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้เหลือเฉพาะ instance ใหม่ที่สร้างในส่วนก่อนหน้า คำสั่งจะตอบกลับด้วยคำอธิบายแบบเต็มของ instance และคุณสมบัติทั้งหมดในรูปแบบ JSON ต่อไปคุณจะต้องใช้คำสั่งนี้ให้ส่งกลับเฉพาะข้อมูลส่วนที่สนใจ คือข้อมูล Amazon EBS volume
- 37. เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคำสั่งก่อนหน้านี้ให้แคบลงอีก ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filter 'Name=tag:Name, Value s=Processor' --query 'Reservations[0].Instances[0].Block DeviceMappings[0].Ebs.{VolumeId:VolumeId}'
```

- คำสั่งที่แก้ไขนี้ใช้ --query ระบุ JMESPath query ที่ส่งกลับเฉพาะ volume ID ของ volume เดียว (root volume) ที่ติดกับ Processor instance คุณควรได้ผลตอบกลับคล้ายกับ:

```
{
  "VolumeId": "vol-1234abcd"
}
```

หมายเหตุผู้แปล: ข้อความที่ดึงจาก PDF แสดงเป็น -query และ {Volume eId เพราะการตัดบรรทัด ได้เขียนให้ถูกต้องเป็น --query และ {VolumeId:Vo lumeId}

หน้า 7 / 13

ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **volume-id**

- 38. ก่อนถ่าย snapshot คุณจะปิด Processor instance ซึ่งต้องใช้ instance ID ในการหา instance ID ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance ของคุณ:

```
aws ec2 describe-instances --filters 'Name=tag:Name, Value s=Processor'
--query 'Reservations[0].Instances[0].InstanceId'
```

- ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **instance-id**
- 39. เพื่อปิด Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
aws ec2 stop-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

- 40. ก่อนไปขั้นถัดไป ให้ตรวจสอบว่า Processor instance หยุดแล้ว ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ เมื่อ Processor instance หยุดแล้ว คำสั่งจะกลับมาที่ prompt

```
aws ec2 wait instance-stopped --instance-id INSTANCE-ID
```

- 41. เพื่อสร้าง snapshot แรกของ root volume ของ Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLUME-ID
```

- คำสั่งจะส่งชุดข้อมูลกลับมา ซึ่งมีค่า **SnapshotId** ที่ระบุ snapshot ใหม่โดยไม่ซ้ำ ในคำสั่งถัดไปจะเรียกค่านี้ว่า **snapshot-id**
- 42. เพื่อตรวจสอบสถานะของ snapshot ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **SNAPSHOT-ID** ด้วย snapshot-id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 wait snapshot-completed --snapshot-id SNAPSHOT-I D
```

- ทำขั้นตอนด้านล่างต่อเมื่อคำสั่งทำงานเสร็จ
- 43. เพื่อเริ่ม Processor instance ใหม่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

```
aws ec2 start-instances --instance-ids INSTANCE-ID
```

- 44. เพื่อตรวจสอบสถานะของการเริ่มเครื่องใหม่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **INSTANCE-ID** ด้วย instance id ของคุณ แล้วรันในหน้าต่าง SSH:

หน้า 8 / 13

```
aws ec2 wait instance-running --instance-id INSTANCE-ID
```

ตั้งตารางเวลาสร้าง Snapshots ครึ่งถัดไป

ด้วยระบบตั้งเวลาของ Linux (cron) คุณตั้งกระบวนการ snapshot ที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพื่อให้ snapshots ใหม่ของข้อมูลถูกถ่ายโดยอัตโนมัติ

สำหรับขั้นนี้ คุณจะตั้งให้สร้าง snapshot ทุกนาที่ เพื่อให้ตรวจสอบผลงานได้ ในขั้นตอนถัดไป คุณจะใช้ระบบอัตโนมัติจัดการจำนวน snapshots ที่เก็บไว้ของ volume

หมายเหตุ: ส่วนนี้ของแล็บไม่หยุด instance เพื่อให้สร้าง snapshots จำนวนมากสำหรับขั้นตอนถัดไปได้ หากต้องการรับประกันความสอดคล้อง คุณ สามารถพัฒนาสคริปต์อัตโนมัติที่ลบ snapshot ที่เกิน instance หรือหยุดการเขียนดิสก์ (quiesce) ก่อน ตามที่กล่าวไว้ในงานที่ 2

- 45. เพื่อสร้างรายการ cron ที่ตั้งงานให้รันทุกนาที่ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume-id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
echo "* * * * * aws ec2 create-snapshot --volume-id VOLU ME-ID >> /tmp/cronlog 2>&1" > cronjob
```

- 46. เพื่อตั้งเวลางาน cron นี้ ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance:

```
crontab cronjob
```

- **หมายเหตุ:** ใช้เวลา 1-2 นาที
- 47. เพื่อตรวจสอบว่า snapshots ถัดไปกำลังถูกสร้าง ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ แทน **<volume-id>** ด้วย volume-id ของคุณ แล้วรันจากภายใน instance:

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Val ues=<volume-id>"
```

- หลังจากไม่กี่นาที คุณจะเห็น Snapshots หนึ่งรายการหรือมากกว่า หากไม่ทำงานตามที่คาด กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้สอน
- 48. รอไม่กี่นาทีเพื่อให้มี snapshots เพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ ก่อนเริ่มงานถัดไป

เก็บเฉพาะ Snapshots สองรายการล่าสุดของ EBS Volume

ในขั้นตอนนี้ คุณจะรันสคริปต์ Python ที่เก็บเฉพาะ snapshots สองรายการล่าสุดของ Amazon EBS volume ใด ๆ ที่ผูกกับบัญชีของคุณ ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นของส่วนนี้ การจัดการ snapshot อย่างเข้มงวดทั้งจำกัดต้นทุนและทำให้การจัดการง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยโค้ดไม่กี่บรรทัด คุณใช้ AWS Software Development Kits (SDKs) ตัวใดตัวหนึ่งสร้างโปรแกรมที่ลบ snapshots ที่ไม่จำเป็นได้

- 49. ใช้คำสั่งต่อไปนี้หยุดงาน cron ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้:

```
crontab -r
```

- 50. ในไดเรกทอรี home ของ CommandHost instance มีไฟล์ชื่อ **snapshotter_v2.py** ตรวจสอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

```
more snapshotter_v2.py
```

- o นี่คือนิพจน์ตัวอย่างที่เขียนด้วยภาษา Python โดยใช้ Boto (เวอร์ชัน 3) ซึ่งเป็น Python SDK สำหรับ AWS ตัว AWS CLI ก็เขียนด้วย Boto เช่นกัน ทำให้การเขียนสคริปต์ AWS ด้วย Python สะดวกมาก เพราะ Boto ติดตั้งไว้แล้วบน Amazon EC2 Linux instances ส่วนใหญ่
- o สคริปต์ค้นหา Amazon EBS volumes ทั้งหมดที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้ปัจจุบันและถ่าย snapshots จากนั้นตรวจสอบจำนวน snapshots ที่ผูกกับ volume เรียง snapshots ตามวันที่ และลบทั้งหมดยกเว้นสองรายการล่าสุด
- 51. ก่อนรัน snapshotter v2.py ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance (แทน **VOLUME-ID** ด้วย volume-id ของคุณ):

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=VOLUME-ID" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

- o คุณควรเห็น snapshot IDs หลายรายการของ volume นี่คือนิพจน์ที่สร้างโดยงาน cron ก่อนที่คุณจะหยุดมัน

- 52. รันสคริปต์ snapshotter_v2.py:

```
python3.11 snapshotter_v2.py
```

- o สคริปต์ควรทำงานไม่กี่วินาที แล้วแสดงรายการ snapshots ทั้งหมดที่ลบไป:

```
[ec2-user@ip-~]$ python snapshotter_v2.py
Deleting snapshot snap-e8128a20
Deleting snapshot snap-d0d34818
Deleting snapshot snap-ded14a16
```

```
Deleting snapshot snap-e8d74c20
Deleting snapshot snap-25d54eed
Deleting snapshot snap-4acb5082
```

- 53. เพื่อตรวจสอบจำนวน snapshots ใหม่ของ volume ปัจจุบัน ให้รันคำสั่งจากขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง:

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=<volume-id>" --query 'Snapshots[*].SnapshotId'
```

- o คุณควรเห็น snapshot IDs เพียงสองรายการ
- 54. ออกจากการเชื่อมต่อ SSH ของ Command Host

งานที่ 3: โจทย์ท้าทาย: ชิงโครไนซ์ไฟล์กับ Amazon S3

ในส่วนนี้ คุณจะถูกท้าทายให้ชิงโครไนซ์เนื้อหาของไดเรกทอรีกับ Amazon S3 bucket ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณคุ้นเคยกับ AWS อยู่แล้ว เราแนะนำให้ลองทำโจทย์นี้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ก่อนอ่านเฉลยละเอียดในส่วนถัดไป เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจงานด้วยการทบทวนเฉลยละเอียด

คำอธิบายโจทย์ (Challenge Description)

รันคำสั่งนี้บน EC2 instance เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR
```

หมายเหตุผู้แปล: URL ถูกตัดท้ายในต้นฉบับ PDF แต่ URL เต็มปรากฏในขั้นที่ 56: <https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip>

แตกไฟล์เหล่านี้ แล้วใช้ AWS CLI ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ หาวีธีทำสิ่งต่อไปนี้:

- เปิดใช้ versioning ให้ Amazon S3 bucket ของคุณ

- ใช้คำสั่ง AWS CLI คำสั่งเดียวชิงโครไนซ์ (sync) เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์แล้วกับ Amazon S3 bucket
- แก่คำสั่งให้ลบไฟล์ออกจาก Amazon S3 เมื่อไฟล์ที่สอดคล้องกันถูกลบในเครื่องบน instance
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Amazon S3 โดยใช้ versioning

คำใบ้ (Hints): คุณใช้คำสั่ง **aws s3api** เปิด versioning บน Amazon S3 bucket ได้

สรุปเฉลย (Solution Summary)

เฉลยประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

- เพื่อเปิด versioning ให้ bucket ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api put-bucket-versioning**
- เพื่อชิงโครไนซ์ไฟล์ในเครื่องกับ Amazon S3 ให้ใช้คำสั่ง **aws s3 sync** กับโฟลเดอร์ในเครื่อง
- ลบไฟล์ในเครื่องหนึ่งไฟล์
- เพื่อบังคับให้ Amazon S3 ลบไฟล์ที่ไม่มีในไดเรกทอรีในเครื่องแต่มีใน Amazon S3 ให้ใช้ตัวเลือก **--delete** กับ **aws s3 sync**
- เนื่องจาก Amazon S3 ไม่มีคำสั่งโดยตรงในการกู้คืนไฟล์เวอร์ชันเก่า ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าของไฟล์ที่ถูกลบจาก Amazon S3 ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api list-object-versions** และ **aws s3api get-object** จากนั้นคุณกู้คืนไฟล์ขึ้น Amazon S3 ได้ด้วยการเรียก **aws s3 sync** อีกครั้ง

ดาวน์โหลดและแตกไฟล์ตัวอย่าง

แพ็กเกจไฟล์ตัวอย่างมีโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ข้อความสามไฟล์: file1.txt, file2.txt และ file3.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่คุณจะชิงโครไนซ์กับ Amazon S3 bucket

- 55. ล็อกอินเข้า **Processor** instance
- 56. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างบน Processor instance ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้และรันจากภายใน instance:

```
wget https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-200-RESOPS/lab5vocareum/files.zip
```

- 57. เพื่อแตกไฟล์ไดเรกทอรี ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
unzip files.zip
```

ชิงโครไนซ์ไฟล์

- 58. ก่อนชิงโครไนซ์เนื้อหาจาก Amazon S3 bucket คุณต้องเปิด versioning บน bucket ก่อน ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket S3-BUCKET-NAME --versioning-configuration Status=Enabled
```

- 59. เพื่อชิงโครไนซ์เนื้อหาของโฟลเดอร์ **files** กับ Amazon S3 bucket ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- o คำสั่งควรยืนยันว่าได้คัดลอกไฟล์ทั้งสามไฟล์ขึ้น Amazon S3 bucket แล้ว
- 60. เพื่อยืนยันสถานะของไฟล์ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ):

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 61. เพื่อลบไฟล์หนึ่งไฟล์ในไดเรกทอรีในเครื่อง ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
rm files/file1.txt
```

- 62. เพื่อลบไฟล์เดียวกันจากเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ตัวเลือก **--delete** กับคำสั่ง **aws s3 sync** คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/ --delete
```

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ AWS CLI ที่ใช้ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้: `delete failed: s3://custombucketname/files/file2.txt 'str' object has no attribute 'text'` ซึ่งเป็นเพียงข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ผลตอบกลับที่มีอยู่ใน AWS CLI เวอร์ชันเดียว ดังที่คุณจะยืนยันในขั้นถัดไป ไฟล์ถูกลบสำเร็จแม้จะมีข้อผิดพลาดนี้

- 63. ตรวจสอบว่าไฟล์ถูกลบบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลแล้ว:

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 64. ตอนนี้ลองกู้คืนเวอร์ชันเก่าของ file1.txt เพื่อดูรายการเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์นี้ ให้ใช้คำสั่ง **aws s3api list-object-versions**:

```
aws s3api list-object-versions --bucket S3-BUCKET-NAME --prefix files/file1.txt
```

- - ผลลัพธ์จะมีบล็อก **DeleteMarkers** และ **Versions**
 - **DeleteMarkers** ระบุตำแหน่งของ delete marker กล่าวคือ หากคุณทำ **aws s3 rm** (หรือ **aws s3 sync** พร้อมตัวเลือก **--delete**) นี่คือการลบเวอร์ชันถัดไปที่ไฟล์จะย้อนกลับไป

หน้า 13 / 13

- - บล็อก **Versions** มีรายการเวอร์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ คุณควรมีรายการ Versions เพียงหนึ่งรายการ หากฟิลด์ **VersionId** และคัดลอกค่าในขั้นถัดไปจะเรียกกันว่า **version-id**
- 65. เนื่องจากไม่มีคำสั่งโดยตรงในการกู้คืนเวอร์ชันเก่าของ Amazon S3 object กลับไปยัง bucket ของมันเอง คุณจึงต้องดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าใหม่แล้วซิงก์ขึ้น Amazon S3 อีกครั้ง เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันก่อนหน้าของ file1.txt ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **VERSION-ID** ด้วย version-id และ **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3api get-object --bucket S3-BUCKET-NAME --key files/file1.txt --version-id VERSION-ID files/file1.txt
```

- 66. เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ถูกกู้คืนในเครื่องแล้ว ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
ls files
```

- 67. เพื่อซิงก์เนื้อหาของโฟลเดอร์ **files/** ขึ้น Amazon S3 อีกครั้ง ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 sync files s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

- 68. สุดท้าย เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของ file1.txt ถูกส่งขึ้น Amazon S3 แล้ว ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ (แทน **S3-BUCKET-NAME** ด้วยชื่อ bucket ของคุณ) และรันจากภายใน instance:

```
aws s3 ls s3://S3-BUCKET-NAME/files/
```

แล็บเสร็จสิ้น (Lab Complete)

ยินดีด้วย! คุณทำแล็บเสร็จแล้ว

- 69. คลิก **End Lab** ที่ด้านบนของหน้านี้ แล้วคลิก **Yes** เพื่อยืนยันว่าต้องการจบแล็บ
 - แผงจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ "DELETE has been initiated... You may close this message box now." (เริ่มการลบแล้ว... คุณสามารถปิดกล่องข้อความนี้ได้)
- 70. คลิก **X** ที่มุมขวาบนเพื่อปิดแผง